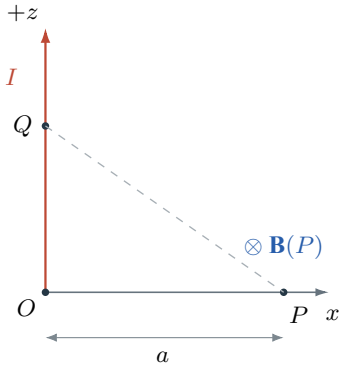
M5-016　半无限长导线：大小与方向都要给出



$$z \geq 0, \quad P = (a, 0, 0)$$
$$d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{R} \parallel +\mathbf{e}_y$$

$$\mathbf{B}(P) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\mathbf{e}_y$$

大小是无限长导线的一半

纸面为 xz 平面；电流沿 +z，正 y 方向入纸面。虚线 QP 是源点到场点的连线，不是导线。